Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2017
Examen de reposición

Total de Puntos:	55
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 31
Problema 1	de 14
Problema 2	de 10

Preguntas

31 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

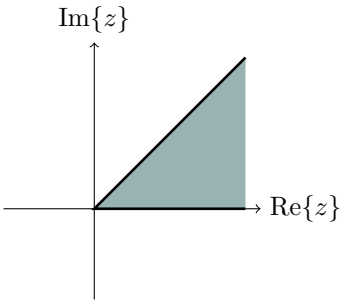
1. Las curvas de nivel de la función $f(x, y) = x^2 - y^2$ son ortogonales a las curvas de nivel de la función: 2 Pts

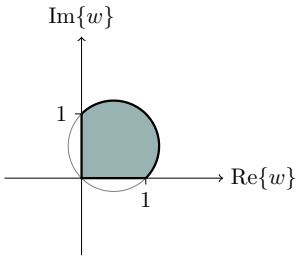
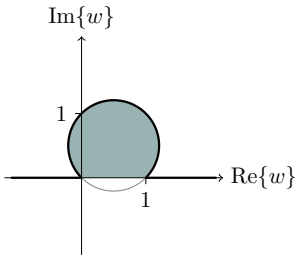
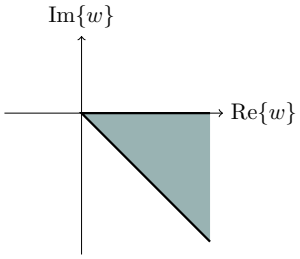
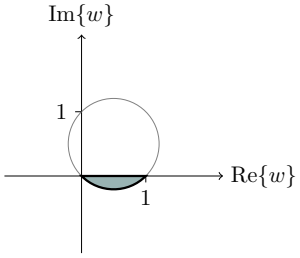
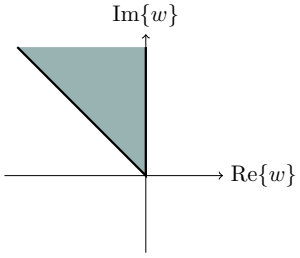
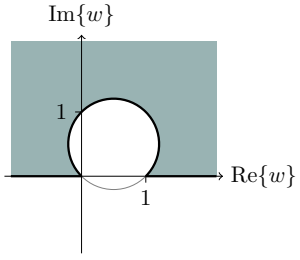
- ◯ a) $g(x, y) = 2xy$
- ◯ b) $g(x, y) = -2xy$
- ◯ c) No existe otra función con curvas de nivel ortogonales a $f(x, y)$
- ◯ d) Ninguna de las opciones anteriores

2. Indique en qué punto(s) el mapeo $w = z^2 - z$, no es conforme: 2 Pts

- ◯ a) $z = 0$
- ◯ b) $z = \frac{1}{2}$
- ◯ c) $z = \frac{1}{2}e^{\pm j2\pi/3}$
- ◯ d) $z = \infty$

3. Asocie las regiones del plano w mostradas en la columna de la derecha con las expresiones de mapeos listados al lado izquierdo, si estos se usan para mapear la región a la izquierda: 4 Pts



A	$w = jz$		
B	$w = \dfrac{1}{1-z}$		
C	$w = \dfrac{1}{1+z}$		
D	$w = \dfrac{1}{z}$		
			
			

4. Para la función de variable compleja $f(z)$ se han calculado los desarrollos en serie de Laurent mostrados en la columna izquierda de la siguiente tabla, donde para todas las series se han utilizado regiones de convergencia que contienen como punto límite al punto donde ellas se encuentran centradas. 5 Pts

Indique en las otras tres columnas el tipo de punto que la serie describe para $f(z)$, su orden (si es que tiene) y ubicación. Los tipos permitidos de puntos son C (cero), P (polo), SE (singularidad escencial) o PR (punto regular).

Serie	Tipo	Orden	Ubicación
$f(z) = \sum_{k=-2}^{\infty} 2^k (z-(1+j))^k$			
$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 4^{-k} (z-j)^k$			
$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^{k-1}} (z-2)^k$			
$f(z) = \sum_{k=-3}^{\infty} \frac{(j)^k}{k(z+1)^k}$		–	

5. Una señal periódica continua $x(t)$ es de valor real y tiene un periodo fundamental de $T = 4\pi$. Los coeficientes de la serie exponencial de Fourier diferentes de cero para $x(t)$ son: 3 Pts

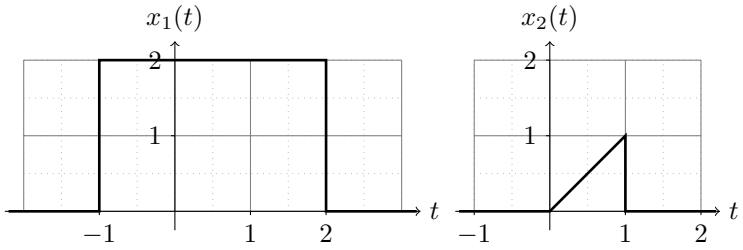
$$c_1 = c_{-1} = -1$$

$$c_2 = c_{-2}^* = 1 + j$$

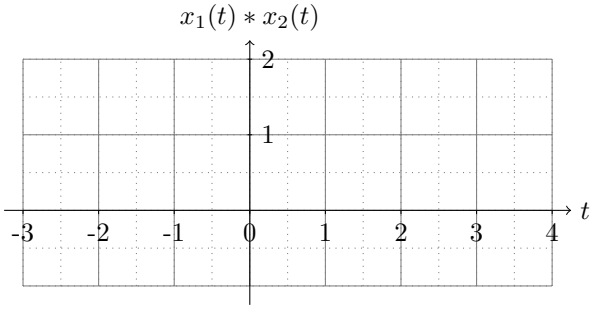
Exprese $x(t)$ de la forma:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

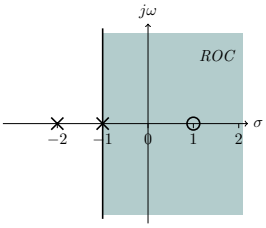
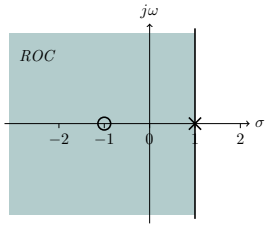
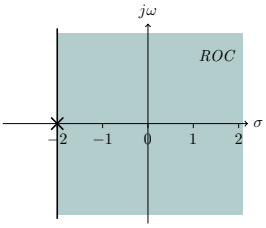
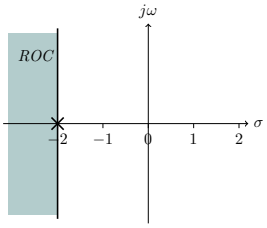
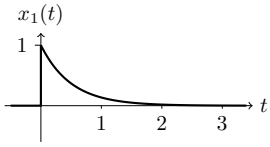
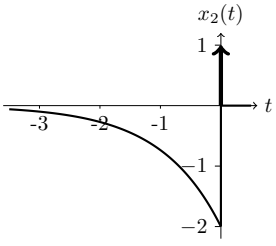
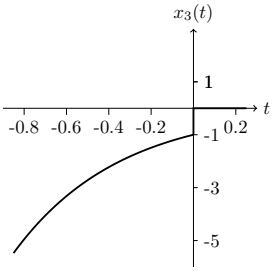
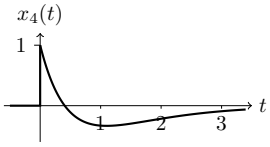
6. Considere las siguientes dos funciones: 5 Pts



Grafique el resultado de la convolución $x_1(t) * x_2(t)$ en el siguiente espacio:



7. Asocie las regiones de convergencia en la línea superior de la siguiente tabla con las expresiones de funciones en el tiempo, así como los gráficos correspondientes. 6 Pts

A	B	C	D
			
$f_1(t) = -e^{-2t}u(-t)$	$f_2(t) = [3e^{-2t} - 2e^{-t}]u(t)$	$f_3(t) = e^{-2t}u(t)$	$f_4(t) = \delta(t) - 2e^{t}u(-t)$
			

8. Considere las transformadas de Laplace $A(s)$, $B(s)$, $C(s)$ y $D(s)$, dadas por medio de los diagramas de polos y ceros de la pregunta anterior. 4 Pts

Se sabe que una de dichas transformadas corresponde a la función de transferencia $H(s)$ de un sistema causal, mientras que otra de ellas es la transformada $X(s)$ de la entrada y otra la transformada $Y(s)$ de la salida. Indique la correspondencia entre estas transformadas:

$X(s) =$_____

$H(s) =$_____

$Y(s) =$_____

Problemas

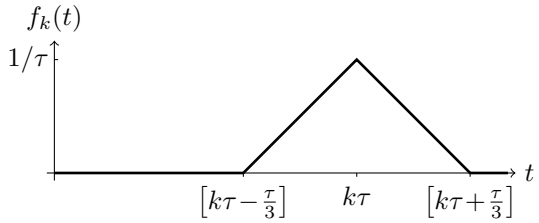
Problema 1 Análisis de Fourier **14 Pts**

Sea la función

$$a(t) = \begin{cases} \frac{1}{\tau^2}t + \frac{1}{\tau} & \text{para } -\tau < t \leq 0 \\ -\frac{1}{\tau^2}t + \frac{1}{\tau} & \text{para } 0 < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

1.1. Grafique la función $a(t)$ 1 Pt.

1.2. Encuentre una expresión para la siguiente función $f_k(t)$ en términos exclusivamente de desplazamientos y escalamientos temporales de $a(t)$, donde $k \in \mathbb{Z}$ 2 Pts



1.3. La señal $b(t)$ se define a través de las funciones $f_k(t)$ con

$$b(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k(t)$$

Grafique a $b(t)$ para el intervalo $t \in \left[-\frac{5}{2}\tau, \frac{5}{2}\tau\right]$. 2 Pts

1.4. Se sabe que la transformada de Fourier de $a(t)$ está dada por $A(j\omega) = \mathscr{F}\{a(t)\}$. Calcule la transformada de Fourier de $b(t)$ en términos de $A(j\omega)$. 4 Pts

1.5. Se sabe que $A(j\omega)$ está dada por:

$$\mathscr{F}\{a(t)\} = A(j\omega) = \mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

Indique todos los posibles valores de frecuencia ω donde dicho espectro $A(j\omega)$ se hace cero. 1 Pt

1.6. Dado un sistema LTI que reacciona ante un impulso de Dirac con $a(t)$, entonces encuentre cuál es la reacción $y(t)$ de dicho sistema ante la entrada $b(t)$. 4 Pts

Sugerencias: Encuentre dicha respuesta primero en el dominio de la frecuencia, y tome en cuenta los resultados del punto 1.5.

Problema 2 Transformada z **10 Pts**

Un sistema **causal** en tiempo discreto tiene la siguiente función de transferencia:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \tag{2.1}$$

2.1. Indique si el sistema es o no estable. 4 Pts

2.2. Determine la respuesta natural del sistema, con las siguientes condiciones iniciales: 6 Pts

$$y[-1] = 0 \qquad y[-2] = -1$$